

扩散：原子怎么搬家

督脉开篇·从“静”到“动”

Diffusion: How Atoms Move

“任脉七章告诉我们材料的‘平衡态’——相图说该形成什么相。但有个问题被我们一直回避：材料怎么从一个状态‘走’到另一个？钢里的碳怎么跑到表面？合金怎么均匀化？答案是**扩散**——原子借助空位，一步一步地跳。这是‘动’的起点，整个督脉从这里展开。”

这是督脉（动）的开篇，全书从“静”转“动”的转折点。

任脉（静）回答“平衡态是什么样”；督脉（动）回答“怎么到达、多久到、走哪条路”。扩散是一切动力学过程的基础：相变（Ch9）、位错攀移（Ch10）、热处理（Ch11）、蠕变、烧结、渗碳——全靠原子扩散。它直接承接 Ch3 的空位：扩散需要空位作“载体”，原子才能跳。懂了扩散，才算踏进“动”的门。

1. 一句话本质

扩散 = 原子在固体里的随机跳跃，宏观表现为“从浓处流向稀处”。原子不会凭空移动——它需要旁边有个空位（Ch3），才能跳过去。

三句话记住这一章：

1. **Fick 定律**：扩散通量正比于浓度梯度 ($J = -D \partial C / \partial x$)；浓度随时间的变化由扩散方程描述。
2. 扩散系数 D 对温度指数敏感： $D = D_0 e^{-Q/RT}$ (Arrhenius)——高温扩散快得多。
3. 扩散距离 $\sim \sqrt{Dt}$ ：要扩散到 2 倍深，需要 4 倍时间（平方根定律）。

实测核心 Aha：钢渗碳 10 小时，碳的浓度分布是一条误差函数曲线，渗碳层 0.89 mm（齿轮表面硬、芯部韧）；温度从 727 到 1127°C，扩散系数暴增 162 倍；扩散激活能 = 空位形成能 + 迁移能——直接连接 Ch3 的空位浓度。

2. 教科书里你看到的

Fick 两定律

- Fick 第一定律 (稳态): $J = -D \frac{\partial C}{\partial x}$ ——通量正比于浓度梯度 (负号: 从高到低)
- Fick 第二定律 (非稳态): $\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ ——浓度随时间的演化

扩散机制

机制	说明
空位机制	原子跳进相邻空位 (置换原子、自扩散)——需要空位
间隙机制	小原子 (C、N、H) 在间隙位跳跃——快, 不需空位
晶界/表面扩散	沿缺陷的快速通道——比体扩散快几个数量级

扩散系数的 Arrhenius 形式

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

D_0 是指前因子, Q 是激活能。在 $\ln D$ vs $1/T$ 图上是直线, 斜率给出 Q 。

教科书不讲的事

- 扩散激活能为什么 = 空位形成能 + 迁移能 (连接 Ch3)
- 为什么扩散距离是 $\sqrt{t}$ 而不是 t (随机行走的统计本质)
- Kirkendall 效应如何证明了空位机制 (标记物移动 + 孔洞)
- 扩散方程和热传导、相场方程是同一个方程 (为 Ch12 铺垫)

3. 但其实是什么意思

扩散是”喝醉的原子”随机走

微观上, 扩散不是原子”知道”要往稀处走。每个原子只是随机地、无方向地跳——但因为浓处原子多、跳出来的多, 宏观上就表现为”从浓流向稀”。

这是随机行走 (random walk)。随机行走的关键结论: N 步之后, 平均位移正比于 $\sqrt{N}$, 不是 N 。这就是为什么扩散距离 $\sim \sqrt{Dt}$ ——原子走得磕磕绊绊, 进三步退两步, 效率低。

为什么需要空位: 连接 Ch3

置换原子要扩散, 必须旁边有空位才能跳过去。所以扩散分两步:

1. 形成空位: 需要能量 Q_f (Ch3 讲过, 空位浓度 $\propto e^{-Q_f/kT}$)
2. 原子跳进空位: 需要越过能垒 Q_m (迁移能)

所以扩散激活能 $Q = Q_f + Q_m$ ——这就是 Arrhenius 里那个 Q 的物理来源。Ch3 的空位浓度, 在这里变成了扩散的”前提”——静 (空位的存在) 驱动动 (扩散)。

间隙原子（碳、氮）例外：它们小，直接在间隙位跳，不需要空位——所以扩散快得多。这就是钢能”渗碳”（碳快速渗入）但”渗铁”几乎不可能的原因。

Arrhenius: 为什么高温扩散快

$D = D_0 e^{-Q/RT}$ 的指数形式意味着扩散对温度极度敏感。温度升高，两件事同时变快：空位更多（Ch3）+ 原子跳得更勤。两个指数相乘，扩散系数暴涨。

这就是为什么所有扩散控制的工艺都要加热：渗碳要 900°C+、退火要高温、烧结要接近熔点。室温下原子几乎不动（铁器埋千年成分基本不变），高温下原子活蹦乱跳。

根号 Dt: 扩散的标度律

扩散距离 $x \sim \sqrt{Dt}$ 是一条深刻的标度律。它意味着：

- 扩散初期快，后期慢（梯度变平缓）
- 要扩散到 2 倍深度，需要 4 倍时间
- 要扩散到 10 倍深度，需要 100 倍时间

这解释了很多现象：为什么渗碳层做厚很费时间、为什么大铸件均匀化要很久、为什么纳米材料（扩散距离短）烧结快。

4. 真正的数学

Fick 第二定律的推导

质量守恒 + Fick 第一定律：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C}{\partial x} \right) = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

（末步假设 D 不随位置变）。这就是扩散方程——和热传导方程、相場方程同一个数学形式。

误差函数解（半无限固体）

表面浓度恒定 C_s 、初始浓度 C_0 的半无限固体（渗碳），解为：

$$\frac{C(x, t) - C_s}{C_0 - C_s} = \operatorname{erf} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right)$$

erf 是误差函数。注意特征长度 $2\sqrt{Dt}$ ——又是 $\sqrt{Dt}$ 标度。

随机行走与 根号 Dt

原子每跳一步长 a ，跳 N 次。随机行走的均方位移：

$$\langle x^2 \rangle = Na^2 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\langle x^2 \rangle} = a\sqrt{N} \sim \sqrt{Dt}$$

因为 $D \sim a^2 \Gamma$ (Γ 跳跃频率), $N = \Gamma t$ 。 $\sqrt{Dt}$ 的根源 就是随机行走的统计。

扩散系数的微观表达

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q_f + Q_m}{RT}\right)$$

Q_f 空位形成能 (Ch3), Q_m 迁移能。对间隙扩散, 无 Q_f 项 (不需要空位), 所以 Q 小、扩散快。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 钢渗碳的误差函数曲线

运行配套模块 `diffusion.py`:

齿轮表面渗碳: 927°C, 表面碳 1.0%, 基体 0.2%

扩散系数 $D = 8.318 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$

深度 (mm) 碳浓度 (%)

0.0 1.000

0.2 0.837

0.5 0.615

1.0 0.357

2.0 0.208

→ 渗碳 10 小时, 碳降到 0.4% 的深度 = 0.89 mm

Aha: 齿轮渗碳, 碳从表面往里的浓度分布, 精确地是一条误差函数曲线。表面高碳 (硬、耐磨), 芯部低碳 (韧、抗冲击)——这正是齿轮想要的: 硬壳 + 韧芯。Fick 第二定律 + 误差函数, 定量预测了渗碳层深度——热处理工程师就是用这个公式设计渗碳工艺的。

Arrhenius: 温度的指数威力

碳在 $\gamma\text{-Fe}$ 中扩散系数:

727°C: $4.28 \times 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$

927°C: $8.32 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$

1127°C: $6.92 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$

→ 727→1127°C, 扩散系数增大 162 倍

Aha: 温度从 727 升到 1127°C (才 400 度), 扩散系数暴增 162 倍。这就是 Arrhenius 指数的威力——扩散对温度极度敏感。所以渗碳、退火、烧结都要高温: 不是为了”熔化”, 而是为了让原子”跑得动”。

根号 t 标度律

时间 (h) $\sqrt{t}$ 扩散距离 (mm)

1 1.00 0.173

4 2.00 0.346

9 3.00 0.519

16 4.00 0.692

25 5.00 0.865

Aha: 扩散距离严格正比于 $\sqrt{t}$ ——时间变 4 倍 (1→4h), 距离才变 2 倍。这个平方根定律支配所有扩散控制过

程: 渗碳层加厚一倍要 4 倍时间, 大铸件均匀化极其耗时, 而纳米尺度扩散瞬间完成 (为什么纳米材料烧结快、易长大)。

怎么看见它: 扩散偶与浓度剖面

怎么看见它。扩散的”证据”靠测浓度剖面——经典方法是”扩散偶”实验。

扩散偶 (diffusion couple): 把两块不同成分 (或不同材料) 的金属紧密贴合, 高温保温, 让原子互相扩散, 然后切开, 沿界面测成分剖面。

- EPMA(电子探针)/ SEM-EDS: 沿扩散方向逐点测成分——得到浓度-距离曲线
- 拟合误差函数: 从浓度剖面反推扩散系数 D (Boltzmann-Matano 法)
- Kirkendall 标记: 在界面放惰性标记物 (如 Mo 丝), 看它移动——证明两种原子扩散速率不同

Kirkendall 效应的历史意义: 1947 年 Kirkendall 发现扩散偶里的标记物会移动, 还产生孔洞——证明了”空位机制”(原子借空位跳, 净空位流导致界面移动), 推翻了当时”原子直接换位”的旧理论。能测什么: 互扩散系数、本征扩散系数、扩散激活能 (测不同温度的 D , Arrhenius 拟合)。局限: 需要高温长时间实验、成分剖面测量精度要求高、晶界扩散会干扰体扩散测量。

现代视角: DICTRA (基于 CALPHAD 的扩散模拟) 把热力学 (Ch7) 和动力学结合, 计算多元扩散——你的 CALPHAD 工作可以延伸到动力学数据库。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 表面硬化: 渗碳、渗氮——表面硬芯部韧
- 均匀化退火: 消除铸件的成分偏析 (Ch6 埋的伏笔)
- 烧结: 粉末冶金、陶瓷致密化靠扩散
- 半导体掺杂: 杂质扩散进硅 (虽然现在多用离子注入)

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- DICTRA: CALPHAD + 扩散, 算多元扩散问题
- 相场 (Ch12): 扩散方程是相场模拟的核心组成
- 第一性原理算扩散: DFT + 过渡态理论 (NEB) 算迁移能 Q_m
- 分子动力学 (Ch14): 直接模拟原子跳跃, 算扩散系数

计算材料学怎么看扩散: 本章的扩散方程, 是相场模拟 (Ch12) 的数学核心; 扩散系数 D 可以用 DFT + NEB 从第一性原理算出迁移能, 或用 MD 直接模拟。DICTRA 把 CALPHAD (Ch7, 热力学) 和扩散 (动力学) 结合——热力学给”驱动力”, 扩散给”速率”。这正是”一静一动”的具体结

合: CALPHAD(静) + 扩散(动) = 完整的演化预测。

在日常材料中

- 为什么铁器埋千年成分基本不变: 室温扩散极慢 ($\sqrt{Dt}$, D 极小)
- 为什么炒菜放盐会均匀: 液体中扩散 + 对流
- 为什么旧电子产品焊点会失效: 金属间化合物层随时间扩散长大
- 为什么食物冷冻保鲜: 低温抑制扩散 (化学反应、微生物代谢都慢)

7. 让代码告诉你

配套模块: `diffusion.py`

函数	演示什么
<code>carburizing</code>	钢渗碳的误差函数解
<code>case_depth</code>	渗碳层深度计算
<code>diffusion_coefficient</code>	Arrhenius $D = D_0 e^{-Q/RT}$
<code>scaling_demo</code>	扩散距离 $\sqrt{Dt}$ 标度律
<code>vacancy_diffusion_link</code>	空位机制 (连接 Ch3)
<code>solve_diffusion_1d</code>	有限差分数值解 (为 Ch12 铺垫)

运行: `python3 diffusion.py`——`numpy` + `scipy`, 真实扩散数据。

思考题

1. (渗碳) 用 `case_depth` 算: 要把渗碳层从 0.89 mm 加深到 1.78 mm (2 倍), 需要多少小时? (提示: $\sqrt{t}$ 定律, 答案是 40h 不是 20h)
2. (Arrhenius) 为什么间隙扩散 (碳) 比置换扩散 (铁自扩散) 快得多? 从激活能 $Q = Q_f + Q_m$ 的角度解释。
3. (标度律) 一个铸件均匀化需要原子扩散 1 cm。若实验室小样品只需扩散 1 mm, 时间差多少倍?
4. (Kirkendall) 为什么 Kirkendall 标记物移动 + 孔洞, 证明了空位机制而非“原子直接换位”?
5. (数值解) 用 `solve_diffusion_1d`, 为什么时间步长 dt 必须 小于 $dx^2/(2D)$? (提示: 显式格式的稳定性——这是 Ch12 相场也要面对的问题)

延伸阅读

- 经典教材: Shewmon, *Diffusion in Solids* (扩散圣经)
- 材料基础: Callister, *Materials Science and Engineering* (扩散章)
- 相变中的扩散: Porter & Easterling, *Phase Transformations*

- 计算工具: DICTRA (Thermo-Calc 的扩散模块)

这一章没讲什么

- 没讲多元扩散 (扩散矩阵、上坡扩散)——DICTRA 展开
- 没讲晶界/位错的快速扩散通道细节——进阶话题
- 没讲离子晶体的扩散 (缺陷化学、Kröger-Vink)——陶瓷专题
- 没讲扩散驱动的具体相变 (怎么形核长大)——下一章 Ch9

本章小结: 扩散 = 原子借空位的随机跳跃, 宏观表现为从浓流向稀。**Fick 定律:** 通量正比于浓度梯度, 浓度演化由扩散方程描述。**扩散系数** $D = D_0 e^{-Q/RT}$ 对温度指数敏感 (727→1127°C 增大 162 倍)。**扩散距离** $\sim \sqrt{Dt}$ (2 倍深要 4 倍时间)。**核心 Aha:** 钢渗碳的误差函数曲线 (表面硬芯部韧); **扩散激活能** = 空位形成能 + 迁移能, 直接连接 Ch3。怎么看见它: 扩散偶 + 浓度剖面, Kirkendall 效应证明了空位机制。**扩散方程** = 相场方程 (Ch12) = 热传导方程, 同一个数学。这是督脉”动”的起点——材料如何走向平衡。下一章: 扩散驱动的相变怎么发生——相变动力学: 形核与长大。

第 8 章·扩散: 原子怎么搬家·督脉开篇·完

